

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Υποενότητα 3: Ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης & Τα Στάδια Παραγωγής

Άσκηση 1: Εντοπισμός Νόμου Φθίνουσας Απόδοσης (Ν.Φ.Α.)

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας βραχυχρόνιας παραγωγής:

L	TP
1	20
2	50
3	90
4	120
5	140
6	150
7	150

Ζητούνται:

- Με την προσθήκη ποιου εργάτη αρχίζει να λειτουργεί (φαίνεται η λειτουργία του) ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης; Να υπολογίσετε το MP για να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.
- Γιατί εμφανίζεται αυτός ο Νόμος στη βραχυχρόνια περίοδο; Ποια είναι η οικονομική αιτία;

Άσκηση 2: Οριοθέτηση Σταδίων Παραγωγής (Πανελλαδικού Τύπου)

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Άσκησης 1:

Ζητούνται:

- Να υπολογίσετε το AP για όλα τα επίπεδα εργασίας.
- Να καθορίσετε τα όρια των τριών Σταδίων Παραγωγής (Στάδιο I, Στάδιο II, Στάδιο III). Πού ξεκινά και πού τελειώνει το καθένα;
- Σε ποιο από τα τρία στάδια θα επιλέξει να λειτουργήσει ένας ορθολογικός παραγωγός και γιατί απορρίπτει τα άλλα δύο;

Άσκηση 3: "Παγίδα" - Μείωση του AP έναντι Μείωσης του MP

Σε ένα διαγώνισμα, ένας μαθητής γράφει: "Ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης ξεκινάει όταν το Μέσο Προϊόν (AP) αρχίζει να μειώνεται, γιατί τότε σημαίνει ότι οι εργάτες γίνονται λιγότερο αποδοτικοί".

Ζητούνται:

- Είναι σωστή ή λάθος η παραπάνω διατύπωση; Αναπτύξτε την πλήρη θεωρητική επιχειρηματολογία που διορθώνει τη σύγχυση του μαθητή.
- Σε ποιο σημείο τέμνονται οι καμπύλες AP και MP και πώς αυτό συνδέεται με τα Στάδια Παραγωγής;

Άσκηση 4: Συνδυασμός Τεχνολογικής Βελτίωσης και Ν.Φ.Α.

Μια επιχείρηση λειτουργεί με τον Νόμο της Φθίνουσας Απόδοσης να ξεκινά από τον 5ο εργάτη. Ξαφνικά, εφαρμόζεται μια τεχνολογική καινοτομία που αυξάνει την παραγωγικότητα όλων των εργατών κατά 30%.

Ζητούνται:

- Αν φτιάχναμε τον νέο πίνακα παραγωγής, ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης θα εξακολουθούσε να ισχύει;
- Μήπως η τεχνολογική πρόοδος καταργεί τον Νόμο της Φθίνουσας Απόδοσης; Δικαιολογήστε την απάντησή σας θεωρητικά.

Άσκηση 5: Μέγιστη Παραγωγική Ικανότητα vs. Αποδοτικότητα

Για μια επιχείρηση, ο 8ος εργάτης έχει $MP = 0$, ενώ το AP έχει μεγιστοποιηθεί ήδη από τον 4ο εργάτη.

Ζητούνται:

1. Αν η επιχείρηση απασχολεί 8 εργάτες, έχει μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα της εργασίας (μέση παραγωγή) ή τον όγκο παραγωγής; Τι σημαίνει πρακτικά το $MP=0$ για τους σταθερούς συντελεστές;
2. Πώς ονομάζεται το όριο πέρα από το οποίο το προστιθέμενο προσωπικό προκαλεί μείωση του συνολικού προϊόντος ($MP < 0$) και γιατί συμβαίνει αυτό;

Άσκηση 6: Συνθετική Άσκηση (Αντίστροφη Εύρεση Ν.Φ.Α.)

Γνωρίζουμε τα εξής για την παραγωγή ενός αγαθού (η εργασία αυξάνεται κατά 1 μονάδα κάθε φορά):

- Για $L=3$, το $AP=15$.
- Στον 4ο εργάτη, το TP αυξάνεται κατά 21 μονάδες.
- Στον 5ο εργάτη, το AP γίνεται 17.
- Στον 6ο εργάτη, το MP είναι 11.

Ζητούνται:

1. Κατασκευάστε τον πίνακα για $L=3$ έως $L=6$ (TP , AP , MP).
2. Με την προσθήκη ποιου εργάτη αρχίζει να λειτουργεί ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης στο συγκεκριμένο τμήμα του πίνακα;
3. Μπορούμε με βεβαιότητα να υποδείξουμε την ακριβή έναρξη του 2ου Σταδίου Παραγωγής με βάση μόνο αυτά τα δεδομένα; Τι λείπει